Khayla Oksyasuni $k = 10$, $a = 1$
2510514018

(7) $S_n = 50 + (k \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$

$S_n = 50 + (10 \cdot n) + (-1)^n \cdot (1+1)$

$= 50 + 10n + 2(-1)^n$

7.1

a) tabel pengualan eksplisit

bulan (n)	tren (50+10n)	fluktuasi $2(-1)^n$	total pengualan S_n
1	50+10(1) = 60	$2(-1)^1 = -2$	58
2	50+10(2) = 70	$2(-1)^2 = +2$	72
3	50+30 = 80	$2(-1)^3 = -2$	78
4	50+40 = 90	$2(-1)^4 = +2$	92
5	50+50 = 100	$2(-1)^5 = -2$	98
6	50+60 = 110	$2(-1)^6 = +2$	112
7	50+70 = 120	$2(-1)^7 = -2$	118
8	50+80 = 130	$2(-1)^8 = +2$	132
9	50+90 = 140	$2(-1)^9 = -2$	138
10	50+100 = 150	$2(-1)^{10} = +2$	152
11	50+110 = 160	$2(-1)^{11} = -2$	158
12	50+120 = 170	$2(-1)^{12} = +2$	172

mengapa pola ini tidak aritmatika dan tidak murni geometri?

Jawab: ~~pola ini~~ barisan ini dapat dipisahkan menjadi komponen tren $T_n = 50+10n$ dan komponen fluktuasi $F_n = 2(-1)^n$. Pola ini bukan aritmatika murni karena terdapat tambahan osilasi (naik-turun) yang menyebabkan selisih antar suku tidak konstan. Pola ini juga bukan geometri karena tidak memiliki rasio tetap antar suku.

7.2

b) Dik: · $S_n = 50 + 10n + 2(-1)^n$

· rumus bantuan sigma

· $\sum_{n=1}^{N} c = N \cdot c$

· $\sum_{n=1}^{N} n = \frac{N(N+1)}{2}$

· $\sum_{n=1}^{N} n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$

· hitung T_1

$T_1 = \sum_{n=1}^{12} [50+10n+2(-1)^n]$

$= \sum 50 + \sum 10n + \sum 2(-1)^n$

· konstanta → $\sum_{n=1}^{12} 50 = 50 \times 12$
$= 600$

· sigma n → $\sum 10 \sum_{n=1}^{12} n = 10 \times \frac{12(13)}{2} = 60 \times 78 = 780$

· sigma osilasi → $2\sum (-1)^n = 2(-1+1-1+1 \ldots +1) = 2(0) = 0$
(karena genap, osilasi saling meniadakan)

$T_1 = 600 + 780 + 0 = 1.380$

• $T_2 = \sum_{n=1}^{12} [50 + 10n + 2(-1)^n]^2$

menggunakan ekspansi: $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

$$S_n^2 = (50+10n)^2 + 2(50+10n)(2(-1)^n) + (2(-1)^n)^2$$
$$= (2500 + 1000n + 100n^2) + (200(-1)^n + 40n(-1)^n) + 4$$

$$T_2 = \sum (2504 + 100n^2 + 1000n + 200(-1)^n + 40n(-1)^n)$$

$$T_2 = \sum 2504 + \sum 100n^2 + \sum 1000n + \sum 200(-1)^n + \sum 40n(-1)^n$$
$$= (12 \times 2504) + \left(100 \times \frac{12(13)(25)}{6}\right) + 1000 \times 78 + 0 + 40(-1+2-3+4 \ldots -1+12)$$
$$= 30048 + (100 \times 650) + 78000 + 0 + 40(6)$$
$$= 30048 + 65.000 + 78000 + 0 + 240$$
$$= 173288$$

d) Dik : $G_n = G_1 \cdot r^{n-1}$

$G_1 = K = 10$

$r = 1 + \frac{a}{100}$

$= 1 + \frac{1}{100}$

$= 1{,}01$

• total akumulasi 10 bulan (S_{10})

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r-1}$$

$$S_{10} = \frac{10(1{,}01^{10} - 1)}{1{,}01 - 1}$$
$$= \frac{10(1{,}104622 - 1)}{0{,}01}$$
$$= \frac{10(0{,}104622)}{0{,}01}$$
$$= \frac{1{,}04622}{0{,}01}$$

$S_{10} = 104{,}622 \rightarrow 105$ pelanggan

• n minimum agar $S_n > 500$

$$S_n > 500$$
$$\frac{10(1{,}01^n - 1)}{1{,}01 - 1} > 500$$
$$\frac{10(1{,}01^n - 1)}{0{,}01} > 500$$
$$1000(1{,}01^n - 1) > 500$$
$$1{,}01^n - 1 > \frac{500}{1000}$$
$$1{,}01^n > 1{,}5$$

algo :

$$n \cdot \log(1{,}01) > \log(1{,}5)$$
$$n > \frac{\log(1{,}5)}{\log(1{,}01)}$$
$$n > \frac{0{,}1760g}{0{,}00432}$$
$$n > 40{,}76$$

jadi, total akumulasi akan melewati 500 pelanggan pada bulan ke-41 ($n=41$)

f) MAE : rata rata dari selisih absolut antara data aktual (S_n) dgn nilai prediksi tren ($\hat{S}_n = 10n + 50$)

n	S_n (aktual)	$\hat{S}_n$ (tren)	$\lvert S_n - \hat{S}_n \rvert$ (absolut)
1	58	60	58 - 60 = 2
2	72	70	72 - 70 = 2
3	78	80	78 - 80 = 2
...	...	...	...
12	172	170	172 - 170 = 2

selisih absolut selalu konstan = 2

$$MAE = \frac{\sum_{n=1}^{12} \lvert S_n - \hat{S}_n \rvert}{12}$$
$$= \frac{2 \times 12}{12} = \frac{24}{12} = 2{,}0$$

Nilai MAE relatif kecil sehingga model linear cukup baik dalam menangkap tren. Namun, residual menunjukkan pola periodik akibat komponen osilasi $(-1)^n$ yg menunjukkan bahwa model linear tidak cukup. Model yg lebih tepat adalah SARIMA6 atau dekomposisi musiman.